Inégalité de Weitzenböck

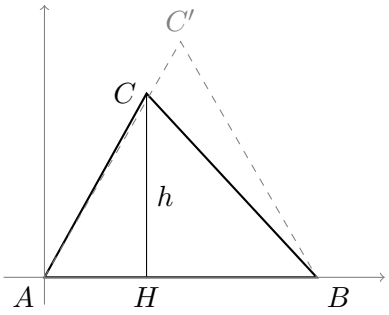
Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On note $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ les côtés d'un triangle ABC et $\mathcal{S}$ son aire. On veut démontrer l'inégalité de Weitzenböck (1919, posée à l'OIM 1961) :

$$a^2 + b^2 + c^2 \geqslant 4\sqrt{3}\,\mathcal{S},$$

avec égalité si et seulement si le triangle est équilatéral.

Idée directrice : on mesure l'écart entre le triangle ABC et le triangle équilatéral ABC' construit sur $[AB]$, du même côté que C (en pointillés).



1. On place le triangle dans un repère orthonormé avec $A(0\,;0)$, $B(c\,;0)$ et C dans le demi-plan $y > 0$. Justifier qu'on peut écrire $C\left(\frac{c}{2} - x\,;\,h\right)$ avec $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$, puis exprimer a^2, b^2 et $\mathcal{S}$ en fonction de c, x et h.
2. Quelles valeurs de x et h correspondent au triangle équilatéral ? On pose $y = h - \frac{\sqrt{3}}{2}\,c$ (écart de hauteur).
3. Montrer que
$$a^2 + b^2 + c^2 - 4\sqrt{3}\,\mathcal{S} = 2x^2 + 2y^2.$$
(Indication : regrouper les termes en h et compléter le carré.)
4. Conclure, et déterminer le cas d'égalité.
5. Vérifier l'inégalité sur le triangle de côtés 3, 4, 5.